板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

設計書

版	2.1
日付	2026-10-12
対象読者	開発者
文書番号	DOC-02

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について 2
2. システム構成 2
3. 主な処理の流れ 3
4. STEPの解析 3
   - 4.1 処理の段階 4
   - 4.2 公差 4
   - 4.3 板厚の認識 5
   - 4.4 表裏の面と曲げの認識 5
   - 4.5 展開（グラフによる展開） 5
   - 4.6 自己検算と状態の決め方 6
   - 4.7 理由コード 8
5. 展開図DXFの解析 8
6. 図面PDFの読み取り 10
   - 6.1 流れ 11
   - 6.2 ページの準備 11
   - 6.3 LLM に渡すもの・返させるもの 12
   - 6.4 ルールでの値の決め方 12
   - 6.5 要確認の決め方 12
7. 見積の計算 13
   - 7.1 明細の計算式 13
   - 7.2 小計・特急割増・粗利・最終価格 14
   - 7.3 見積書を発行できる条件（画面の見積） 15
   - 7.4 確認が必要な点（画面の「確認事項」、API の hint_items・estimate_reasons） 15
8. 画面の判断（フェーズ・To Doリスト・次のアクション） 16
9. 見積書・納品書・請求書 16
10. 類似見積・類似形状 17
11. API 17
12. データ設計 19
    - 12.1 データベース 19
    - 12.2 マスター（data/） 20
    - 12.3 見積履歴（data/past_quotes/history.csv） 20
    - 12.4 保存するファイル（output/、Git管理外） 20
13. 評価の仕組み 21
14. LLMを使う箇所 22
15. 主なモジュール 22

1. この資料について

本システムを **どう作っているか** を、実装のロジック（処理の順番、判定の条件、計算式、しきい値）を中心に書く。コードを読まなくても、どの値がどう決まるかが分かることを目指す。何ができるべきかは「要件定義書」、画面は「画面設計書」、評価の結果は「評価報告書」を見る。

数字の出典は `analysis/` の評価レポート、しきい値の出典はソースコード（ファイル名を併記）である。

2. システム構成

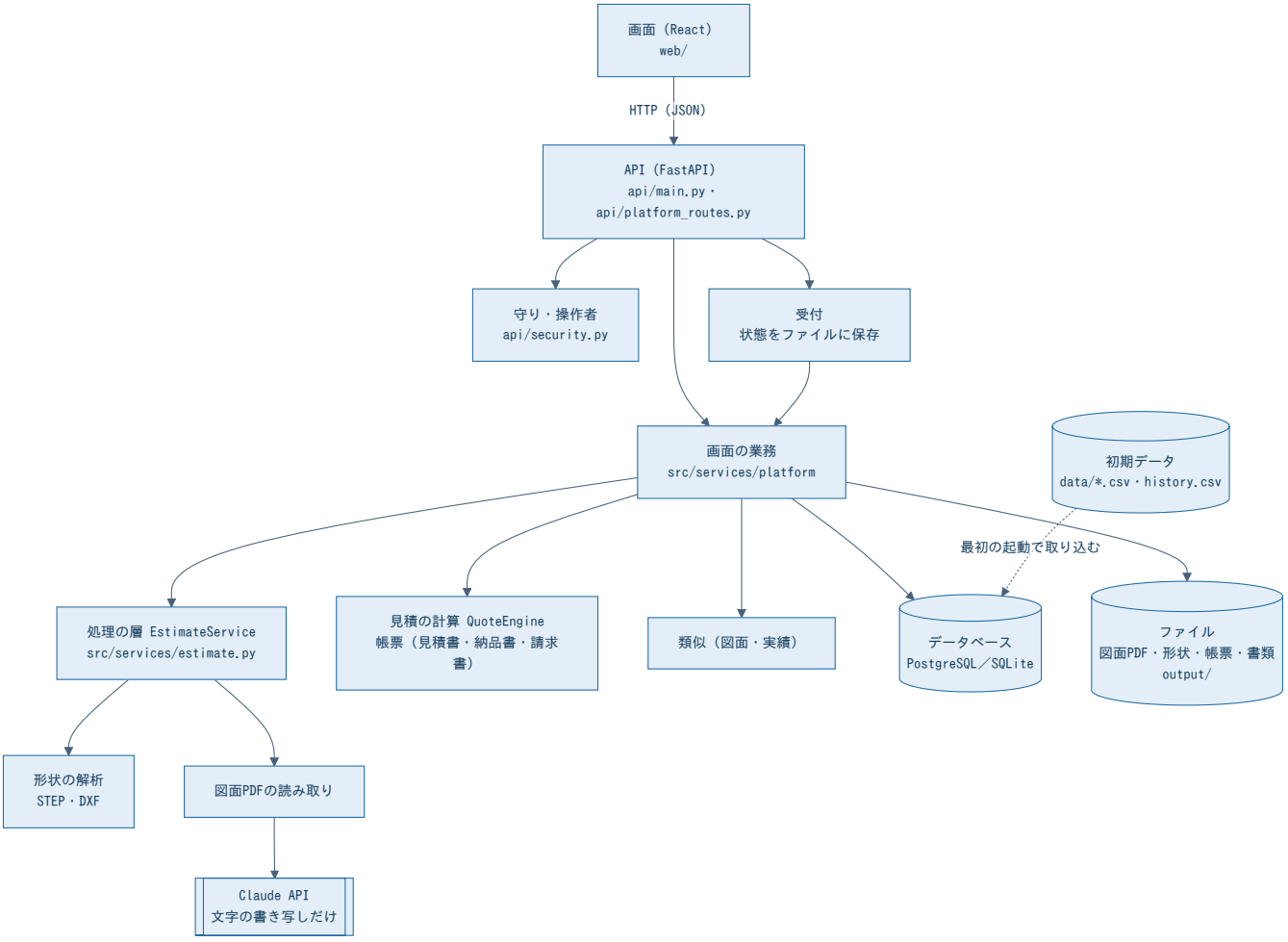


図 システム構成

- 画面は API だけを呼ぶ。金額・未入力の項目・発行できるか・類似かどうか・フェーズ・To Doリスト・次のアクションは API（`src/services/platform`）が決め、画面は表示するだけ。処理を2か所に書かない
- LLM を呼ぶのは図面PDFの読み取りだけ（今の読み取り器をそのまま呼ぶ）。金額は `QuoteEngine` と端数処理の規則だけで決まる
- データはデータベースに、ファイル（図面PDF・形状ファイル・帳票PDF・書類）は `FileStore`（`output/`、`ESTIMATE_STORAGE_DIR` で変更）に保管する。マスターと過去見積は CSV を初期データとして取り込み、評価ハーネスと既存のテストは今までどおり CSV を直接読む

- 置き方：`docker compose up` で db（PostgreSQL）・api・web（nginx）の3つが起動する。社内サーバーでもクラウドの仮想マシンでも同じ

3. 主な処理の流れ

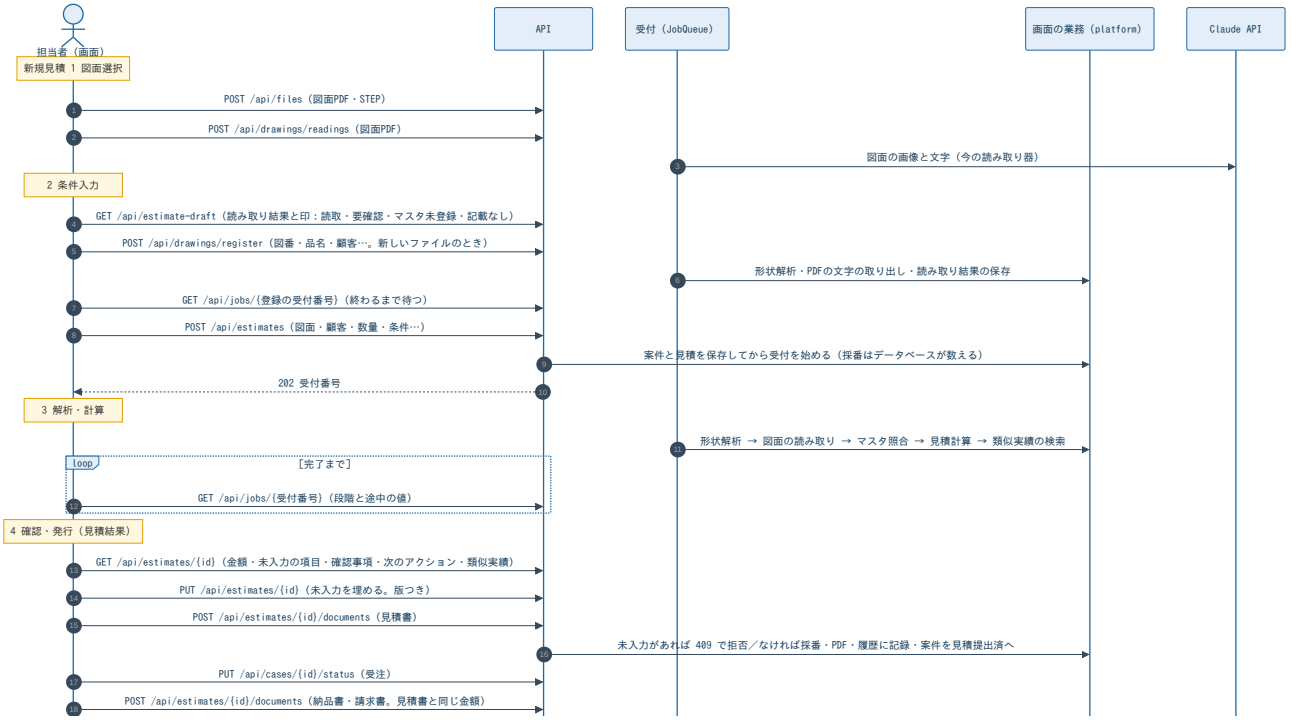


図 図面の登録から見積書の発行まで

4. STEPの解析

`src/sheetmetal_analyzer.py`（司令塔）、`sheetmetal_recognition.py`（板厚・表裏・曲げ）、`sheetmetal_unfold.py`（展開）、`sheetmetal_geometry.py`（公差・面隣接グラフ）。3D の処理には CadQuery（OpenCASCADE）を使う。**LLM は使わない。**

4.1 処理の段階

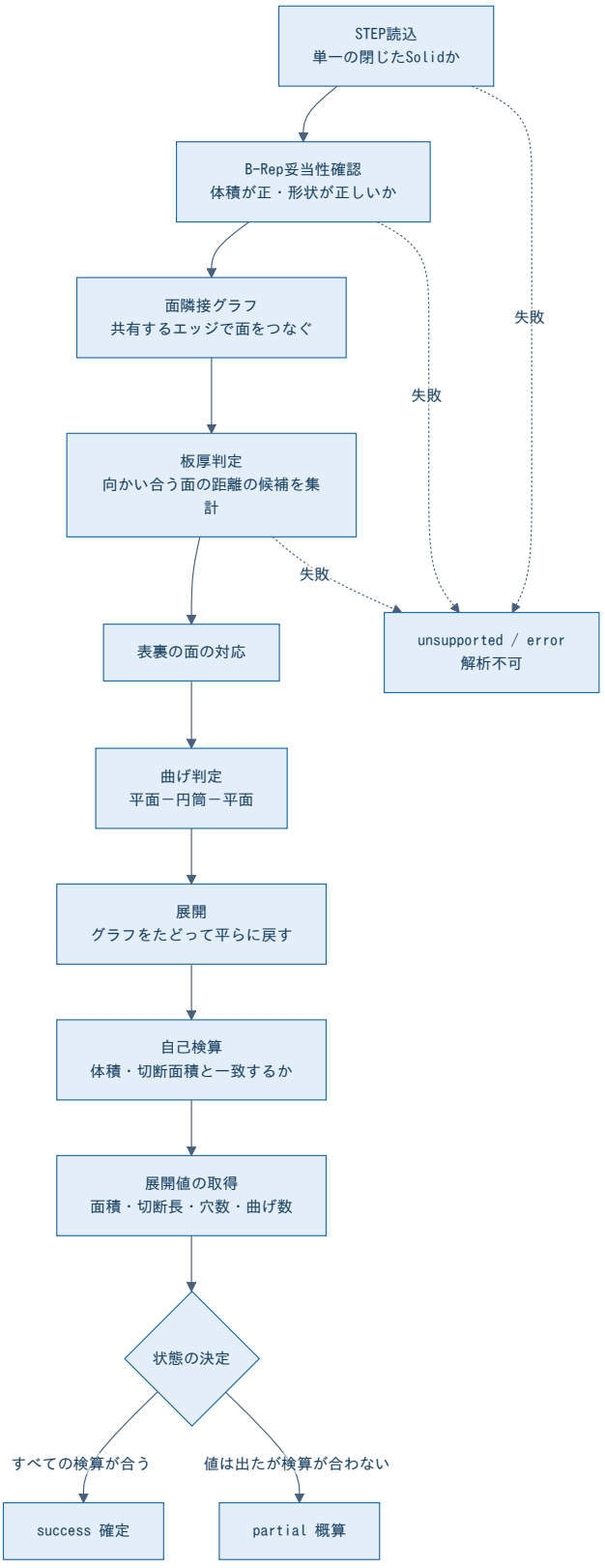


図 STEPの解析の段階（それぞれで失敗したら理由コードつきで止まる）

4.2 公差

部品の大きさに合わせて公差を決める（ `sheetmetal_geometry.py` ）。対角の長さ D（mm）に対し、長さの公差 = min(0.01, max(1e-6, D × 1e-7)) mm、角度の公差 1e-4。

4.3 板厚の認識

1. 向かい合う平面（法線が逆向き、内積が -1 + 1e-4 以下）の組と、同じ軸の円筒の組について、面の間の距離を板厚の候補とする。平面の距離は解析的に計算し、間に材料がない組（ヘムのすき間）は除く
2. 候補を、面積（支持）の重みで集計し、相対差 2% 以内をまとめる（`THICKNESS_CLUSTER_REL_TOLERANCE = 0.02`）。最も支持の大きい値を板厚とする
3. 次の検査に通らなければ解析不可： - 板として薄いか：板厚 ÷ √(体積 ÷ 板厚) が 0.20 を超えたら板金でない（`MAX_SHEET_SLENDERNESS`、`NOT_SHEET_METAL`） - 表裏の対応で得られる面積と、体積 ÷ 板厚 の差が 8% を超えたら、板厚が一定でない（`AREA_CONSISTENCY_TOLERANCE`、`NON_CONSTANT_THICKNESS`）

4.4 表裏の面と曲げの認識

- **表裏の面の対応**：距離が板厚に一致（相対 2.5% 以内、`THICKNESS_MATCH_REL_TOLERANCE`）する向かい合った平面の組、同じ軸で半径の差が板厚の円筒の組を「表裏のペア」とする
- **曲げ**：平面－円筒－平面 の隣接関係から曲げを見つける。円筒の軸が曲げ軸、内側の半径が内R、外側が外R。曲げ角度 θ = 内側の円筒の面積 ÷（内R × 軸方向の長さ）。170° 以上をヘムとして報告する
- 曲げを決められないときは `BEND_UNDETERMINED`（概算）

4.5 展開（グラフによる展開）

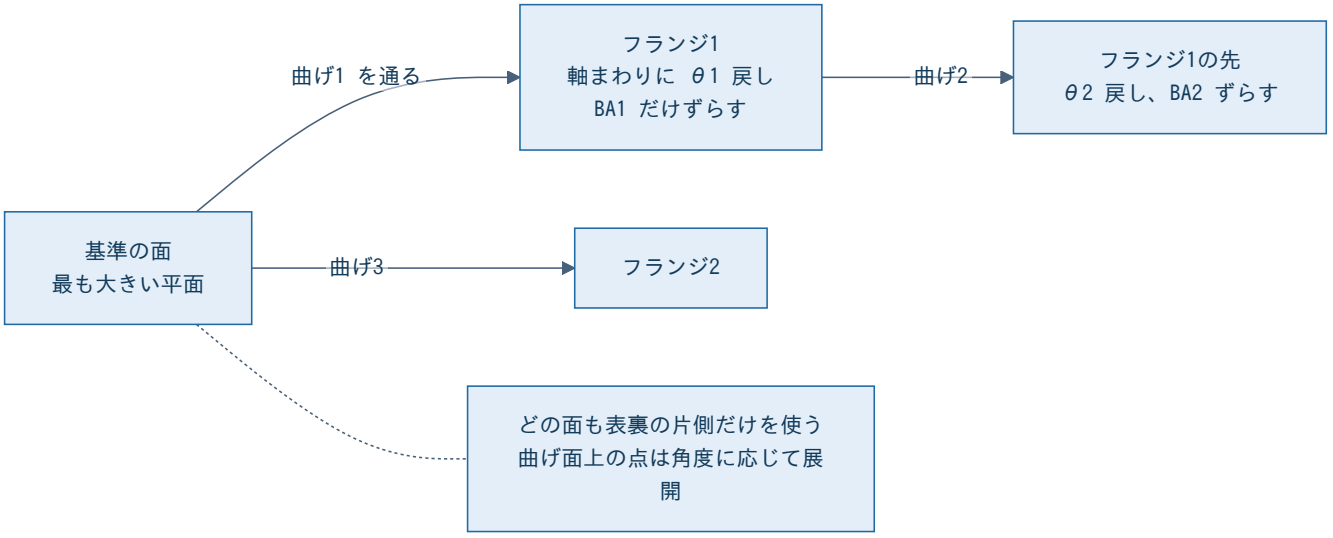


図 展開の考え方：面の隣接グラフをたどり、曲げを通るたびに平らに戻す

- 最も大きい平面を基準にし、表裏のうち片側の面（平面と曲げ円筒）だけを、隣接グラフで幅優先にたどる
- 曲げを通るたびに、その先の面を曲げ軸まわりに円筒の角度だけ戻し、曲げ代 $BA = \theta \times (内R + K \times t)$ だけ平行移動する（θ はラジアン、t は板厚、K はKファクター）。これは折り曲げの厳密な逆変換で、平板・平行曲げ・トレー・多段フランジ・ヘムを同じ処理で扱う
- 片側の表面の境界エッジを、共有する頂点でつないで展開図の閉じた輪郭（ループ）を作る
- **展開面積** ＝ 外側のループの面積 - 内側のループ（穴）の面積
- **切断長** ＝ 境界エッジの長さの合計（平面上のエッジは長さが変わらない。曲げの端は展開後の長さ）
- **穴数** ＝ 内側のループの数

Kファクターは、加工条件として指定されていない場合は既定値 0.33 で計算し、前提（`assumptions`）に記録して信頼度を medium（見積は概算）にする。

4.6 自己検算と状態の決め方

展開の結果を、展開とは別の方法で求めた値と比べる（`sheetmetal_analyzer.py`、`sheetmetal_unfold.py`）。

検算	式	許容差
面積	展開面積 ＝ 体積 ÷ 板厚 ＋ Σ θ × t ×（K − 0.5）× 曲げの長さ	1%（`AREA_CHECK_TOLERANCE`）
切断長	切断長 ＝ 切断面（板厚方向の面）の面積 ÷ 板厚 ＋ Σ 曲げの端ごとの θ × t ×（K − 0.5）	1%（`CUT_CHECK_TOLERANCE`）
展開の整合	すべての表裏ペアのちょうど片側が展開に入っている。展開後に平らである。閉じた経路で位置がずれない	—
輪郭	展開図が1つの単純な外形で、穴は外形の内側にあり、互いに重ならない	—
数	切断面のまとまりの数 ＝ 展開図のループの数。すべての曲げが展開に入っている	—

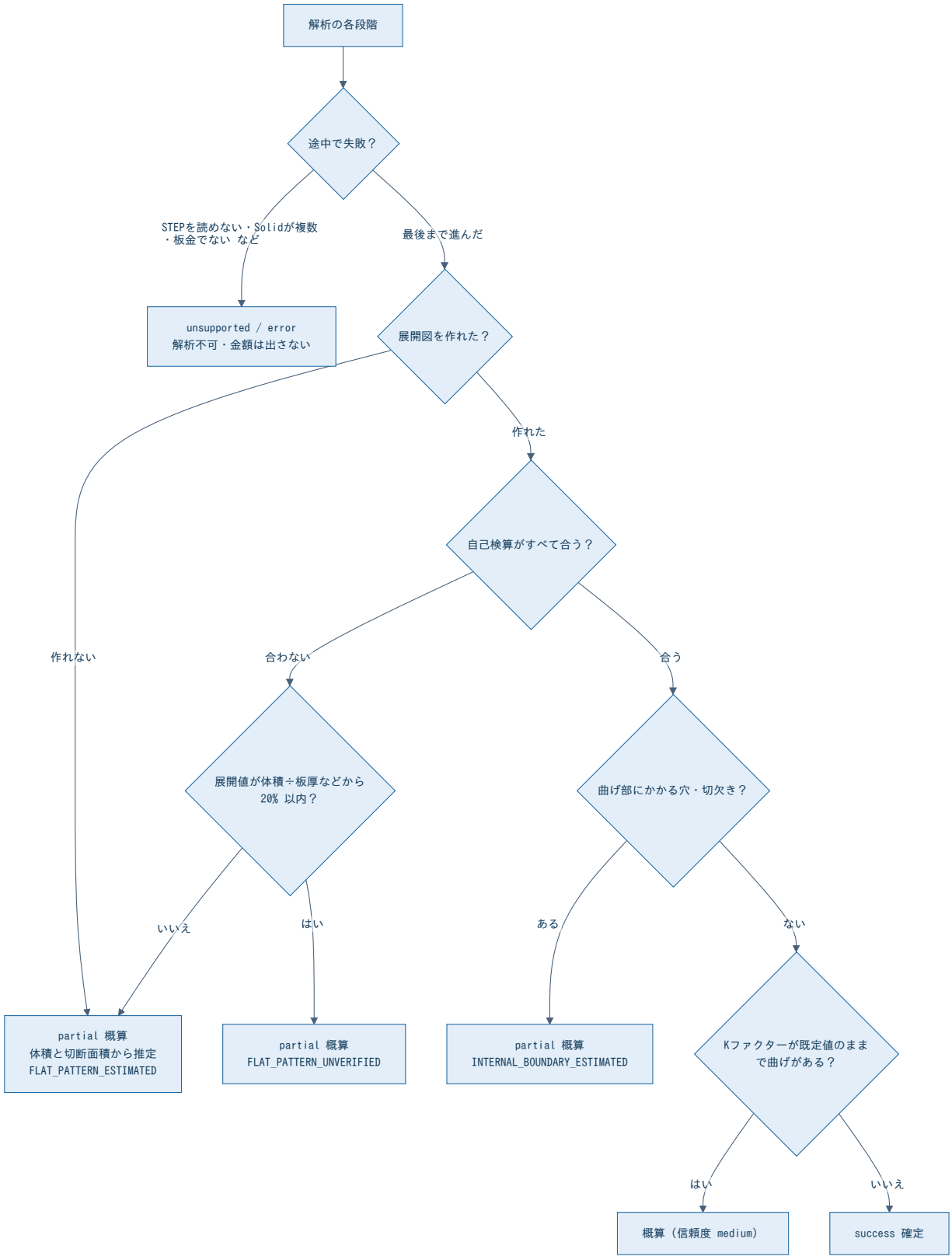


図 結果の状態の決め方

検算が合わない展開値は、**物理的な概算**（面積 ＝ 体積 ÷ 板厚 ＋ K の補正、切断長 ＝ 切断面の面積 ÷ 板厚）と比べ、どちらかが 20% を超えて外れていれば使わず、物理的な概算を返す（`ESTIMATE_BOUND = 0.20`、`FLAT_PATTERN_ESTIMATED`、信頼度 low）。閉じた筒のように展開の経路が一周してずれる形で、面積がほぼ0や負の値のまま材料費になるのを防ぐ。面積か切断長が0以下になるときは解析不可（`FLAT_PATTERN_FAILED`）にする。

4.7 理由コード

理由コード	意味	状態
`INVALID_FILE_TYPE` ・ `STEP_READ_ERROR`	STEP でない・読めない	解析不可
`NO_SOLID` ・ `MULTIPLE_SOLIDS`	Solid がない・複数ある（アセンブリ）	解析不可
`BREP_INVALID`	形状データが正しくない	解析不可
`NOT_SHEET_METAL` ・ `NON_CONSTANT_THICKNESS`	板金でない・板厚が一定でない	解析不可
`ANALYZER_UNAVAILABLE`	CadQuery が入っていない	解析不可
`BEND_UNDETERMINED`	曲げを決められない	概算
`FLAT_PATTERN_UNVERIFIED`	展開図を作ったが自己検算が合わない	概算
`INTERNAL_BOUNDARY_ESTIMATED`	曲げ部にかかる穴・切欠きがある	概算
`FLAT_PATTERN_ESTIMATED`	展開図を作れない、または検算が合わない展開値が物理的な概算から20%超外れたため、体積と切断面積から推定	概算
`FLAT_PATTERN_FAILED`	切断面がない、面積・切断長が正にならない	解析不可

5. 展開図DXFの解析

`src/dxf_analyzer.py`（`DxfAnalyzer`）。ezdxf と shapely によるルールベース。**板厚は入力**（DXF には板厚がない）。**LLM は使わない。**

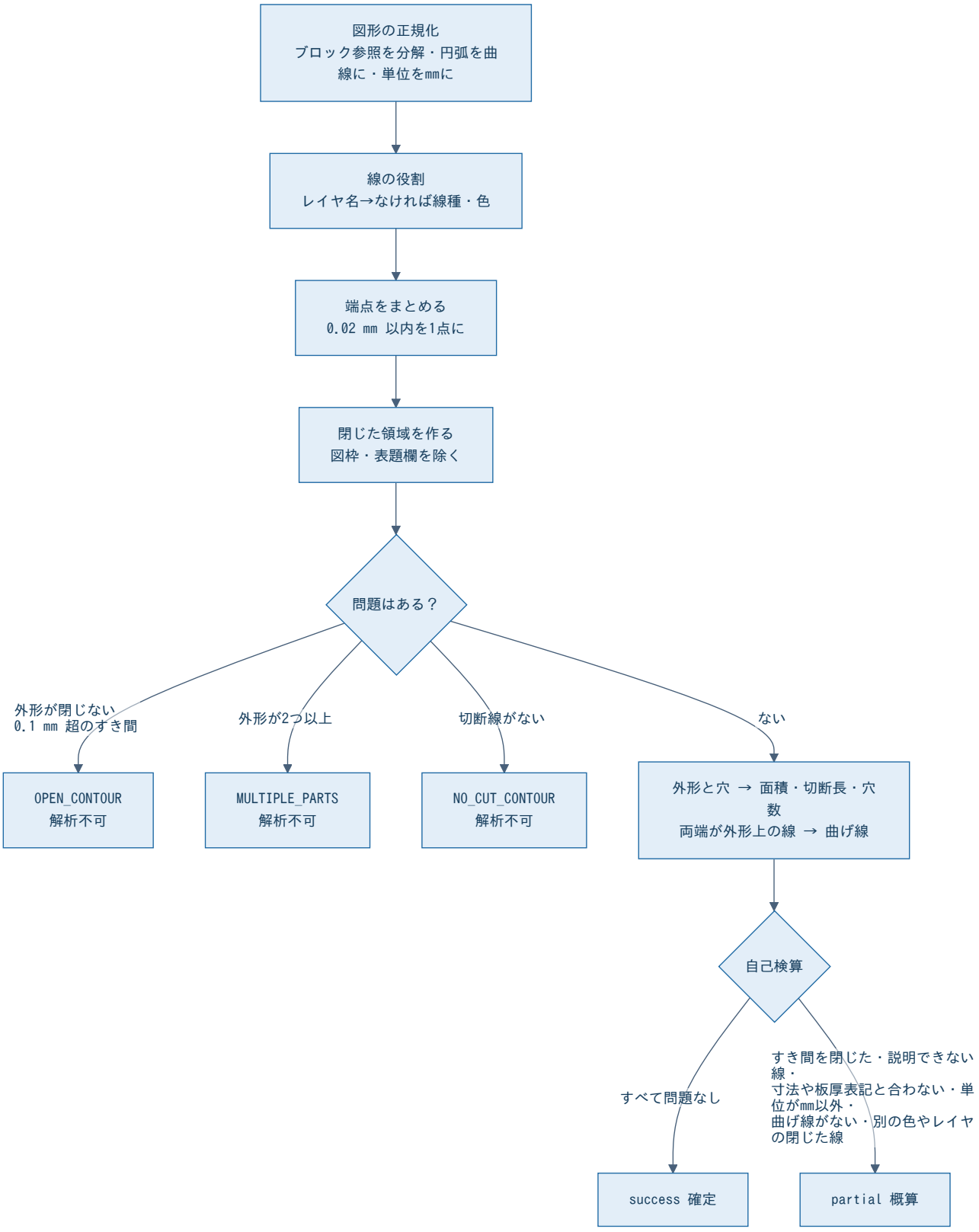


図 展開図DXFの解析の流れ

段階	ロジック
図形の正規化	ブロック参照（INSERT）を分解する（ブロック内のレイヤ0・BYBLOCK の属性は参照側から継承）。LWPOLYLINE の円弧（bulge）・ARC・CIRCLE を曲線にする。`$INSUNITS` で mm に換算する（単位なしは mm とみなし概算。mm 以外の単位も概算：mm で描いた図面の単位がインチになっていると値が25.4倍になり、ファイルの中に見分ける手がかりがないため、`UNIT_NOT_MM`）。DIMENSION・TEXT は形状として扱わず、寸法に **表示された数値**（上書きの文字、なければ寸法ブロックの文字 ÷ DIMLFAC）と板厚表記は検算に使う（ezdxf が形状から計算した寸法値は、形状と比べても意味がないので使わない）
線の役割	レイヤ名に意味があれば使う（CUT／外形、BEND／曲げ線、DIM／寸法、FRAME／図枠、CENTER／中心線、MARK／ケガキ など英日の表記ゆれ）。なければ線種で判断し、実線は切断線の候補、実線以外の直線は曲げ線・中心線の候補
端点をまとめる	端点どうしの距離が 0.02 mm 以内なら1点にまとめる（`SNAP_MM`。格子への丸めは使わない：すき間が格子の境目をまたぐと閉じないため）。重複線は1本にし、重複した曲線の間にできる幅 0.05 mm 未満の細い面は無視する
部品の特定	連結した線のまとまりごとに閉じた領域を作る。複数の面に分かれ、ほかの図形を囲み、**図を囲む面のほかの面（表題欄の枠）が隅にまとまっている**（幅・高さとも全体の90%未満に収まる）まとまりを図枠・表題欄として除く。実線の曲げ線で帯に分かれた部品は、帯が部品の幅いっぱいに渡るので図枠にしない。残った閉じた輪郭のうち最も外側を外形、その内側を穴とする。外形と **別の色** の閉じた線は穴に数えない（ケガキ・文字枠の可能性）、**別のレイヤ** の閉じた線は穴に数える。どちらも概算にする
問題の検出	外形が閉じない（0.1 mm を超えるすき間、`NEAR_GAP_MM`）→ `OPEN_CONTOUR`、外形になり得る輪郭が2つ以上 → `MULTIPLE_PARTS`、切断線がない → `NO_CUT_CONTOUR`（いずれも解析不可）
曲げ線	途中で分割された線をつないだうえで、両端が外形上にあるものを曲げ線とする。穴の中心で交差する線は中心線として除く。曲げ線が1本もないときは、平板と曲げ線の描き漏れを区別できないので概算（`NO_BEND_LINES`）。利用者が平板と指定したとき（画面の「曲げなし（平板）」、API の `flat_confirmed`）だけ確定にできる
自己検算（概算にする条件）	0.02〜0.1 mm のすき間を閉じた（`SMALL_GAP_CLOSED`）、部品の内側に外形と同じ色の閉じない線がある（`UNEXPLAINED_GEOMETRY`。別の色ならケガキ線として除外）、役割の分からない破線がある（`UNEXPLAINED_LINE`）、寸法に表示された数値が外形の大きさと合わない（差が max(0.1 mm, 0.5%, 表示の桁の半分）を超える、`DIMENSION_MISMATCH`）、表題欄の板厚表記と入力した板厚が違う（`THICKNESS_MISMATCH`）、単位が mm 以外（`UNIT_NOT_MM`）、曲げ線がない（`NO_BEND_LINES`）、別の色・レイヤの閉じた線（`UNEXPLAINED_GEOMETRY`）

6. 図面PDFの読み取り

`src/pdf_reader.py`（`PdfConditionReader`）、`src/pdf_terms.py`（語の解釈ルール）、`src/pdf_quote.py`（見積への反映）。**LLM（Claude）は「図面に書いてある文字の書き写し」だけに使い、コード・数値・確定かどうかはルールで決める。**

6.1 流れ

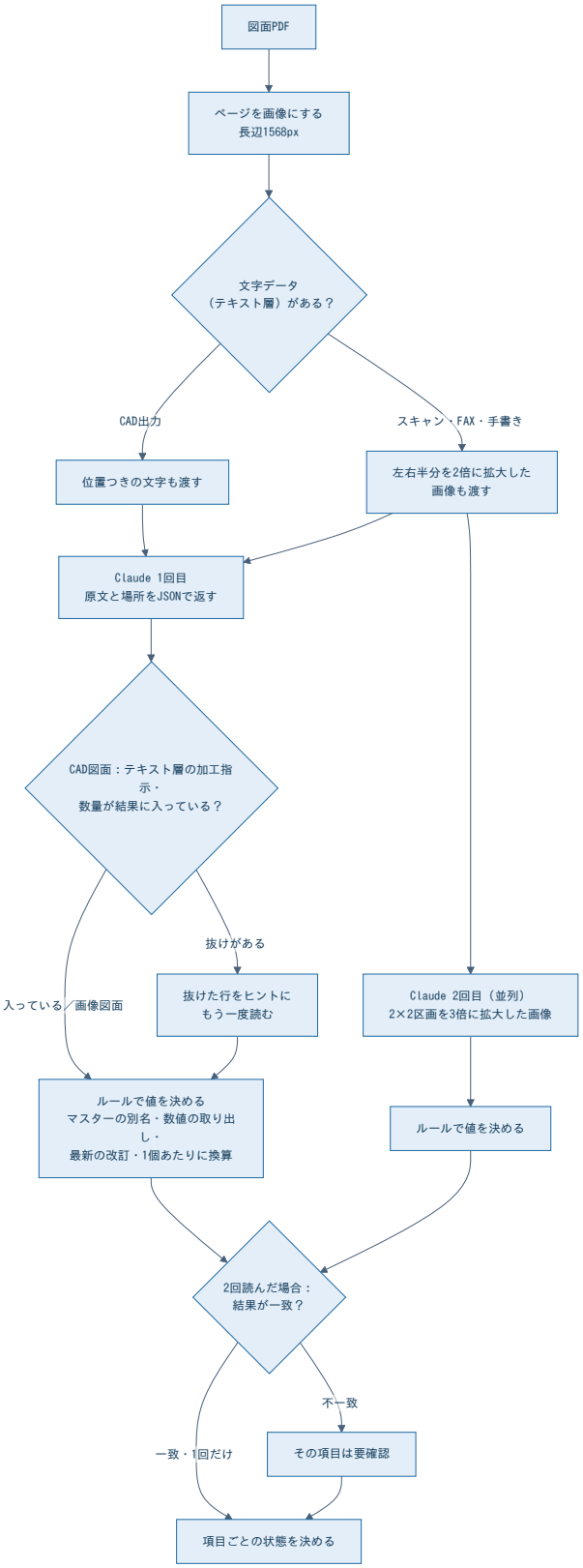


図 図面PDFの読み取りの流れ

6.2 ページの準備

- ページ全体を長辺 1568 px の画像にする（ LONG_EDGE ）
- スキャン・FAX・手書きの図面と A3 は、左右半分を2倍に拡大した画像を加える

- CAD出力の図面は、文字データ（テキスト層）を、左上からの位置（mm）つきで取り出して一緒に渡す
- スキャン・FAX・手書きの2回目の読み取りには、ページを 2×2 の区画に分けて3倍に拡大した画像を使う

6.3 LLM に渡すもの・返させるもの

- **システムプロンプトの要点**：値の原文だけを書き写す／改訂表・手書きの訂正・追記を反映した最新の値を書く／空欄や書かれていない項目は null／ただの穴は追加加工ではない／分けて書かれた指示は別々に、拡大画像で重複して見えるものは1回だけ／部品表の行は数量と見出し（台分・合計など）も／特急と特記事項の規則／手書き・押印はすべて注記として書く（手書きの「至急」は印字の「通常」より優先）／マスターにない表記は「未登録」、似たコードに寄せない
- **出力の形**（ツール呼び出しの JSON スキーマで固定）：図番・改訂・改訂履歴（改訂・項目・変更前・変更後）・材質／板厚／数量／表面処理（それぞれ原文・書かれている場所・LLM の解釈）・追加加工の一覧（原文・場所・部品表の数・手書きの追記か・コード・数）・部品表の数量の見出し・特急（値と原文）・特記事項（区分と原文）・手書きと押印の注記・自信のない項目
- モデルは `claude-sonnet-5`（環境変数 `ANTHROPIC_MODEL` で変更可）。形式が正しくない応答は最大2回まで聞き直す。応答は `.claude_cache/` に保存し、同じ問い合わせは再利用する

6.4 ルールでの値の決め方

項目	ルール
材質・表面処理	原文からラベル（「材質：」など）を除き、マスターの別名（`aliases`）と表記ゆれの規則でコードにする。完全一致で決め、似たものに寄せない。マスターにないものは `UNREGISTERED`（未登録）。表面処理の欄に材質名が書かれていれば表面処理は記載なし
板厚・数量	原文から数値を取り出す（「t1.6」「2.3mm」「50個」など）。改訂の変更（「数量 50→100」）があれば最新の値
追加加工	タップ（`4-M4`、`M4タップ 4ヶ所`、`4X M4x0.7 TAP` など）・皿もみ・圧入ナット／スタッド・スポット溶接・TIG溶接をコードと個数にする。ただの穴（`φ4.5 キリ` など）は数えない。同じ加工は合計し、部品表の合計（「〇台分」「合計」）は数量で割って1個あたりにする。ルールと LLM のコードが食い違えば要確認
特急	「特急」「至急」「URGENT」などで特急。否定（「急ぎません」「特急不要」「特急：なし」「特急 ×」「特急扱い不要」「NO URGENT」「NOT URGENT」「URGENT: NO」など）は特急でない。原文の語と LLM の判断が食い違えば**語で決め**、要確認にする。手書き・押印が印刷と食い違う（印刷は「急ぎません」で手書きが「至急」など）ときは手書き・押印の値を表示し、要確認にする
特記事項	厳しい公差・外観の指定・検査や証明書の要求。普通公差・定型注記・色の指定は含めない。CAD図面ではテキスト層からもルールで拾い、2回読みでは両方の結果を合わせる

6.5 要確認の決め方

次のどれかに当たる項目は「要確認」にする。画面では読み取った値が入力欄に入り（金額に入る）、担当者が図面と見比べて違えば直す。API（`POST /api/quotes`）では、確定の項目だけを金額に入れる。

- CAD図面：値の原文がテキスト層に見つからない。テキスト層にある加工指示が結果にない（ヒントつきで読み直しても欠ける）
- スキャン・FAX・手書き：2回の読み取りの結果が一致しない
- ルールと LLM の判断が食い違う、改訂の最新値と本文の値が違う、原文をルールで解釈できない、部品表の合計が数量で割り切れない、手書き・押印の特急の指示が印刷と食い違う

LLM が自分で「自信がない」と返した項目（uncertain）は判定に使わない（評価で、正しい値にも多く付き、自動確定を下げるだけだったため）。

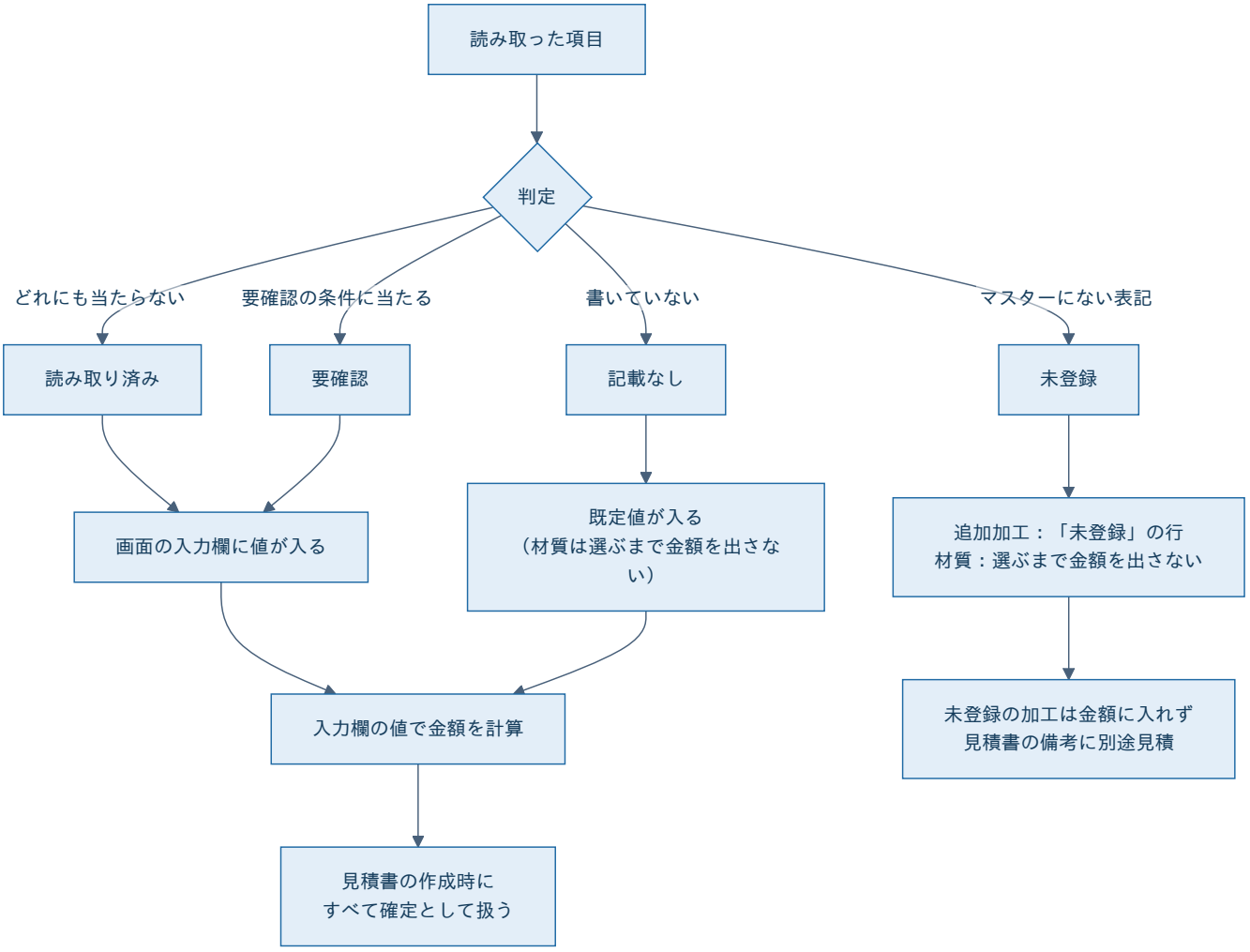


図 項目ごとの状態（画面の表示と見積への反映）

7. 見積の計算

`src/quote_engine.py`（`QuoteEngine`）。マスターの単価と率だけで計算する。

7.1 明細の計算式

数量を N、展開面積を A（mm^2）、板厚を t（mm）とする。

明細	式
材料費	1個の重さ（kg）＝ A × t ÷ 10^9 × 密度（kg/m^3）。金額 ＝ 重さ × 材料単価（円/kg）× 歩留まり係数（`waste_factor`）× N
レーザー切断	切断長（mm）× 単価（円/mm）× N
ピアス（穴あけ）	穴数 × 単価 × N
曲げ	曲げ数 × 単価 × N
段取り	単価（1案件に1回）
追加加工	1個あたりの個数 × 単価 ×（N または 1）
表面処理	単価 ×（N または 1）

`charge_scope` が `per_part` の行は数量倍、`per_order` の行は1案件に1回だけ数える（どちらかはマスターの各行で決める）。

7.2 小計・特急割増・粗利・最終価格

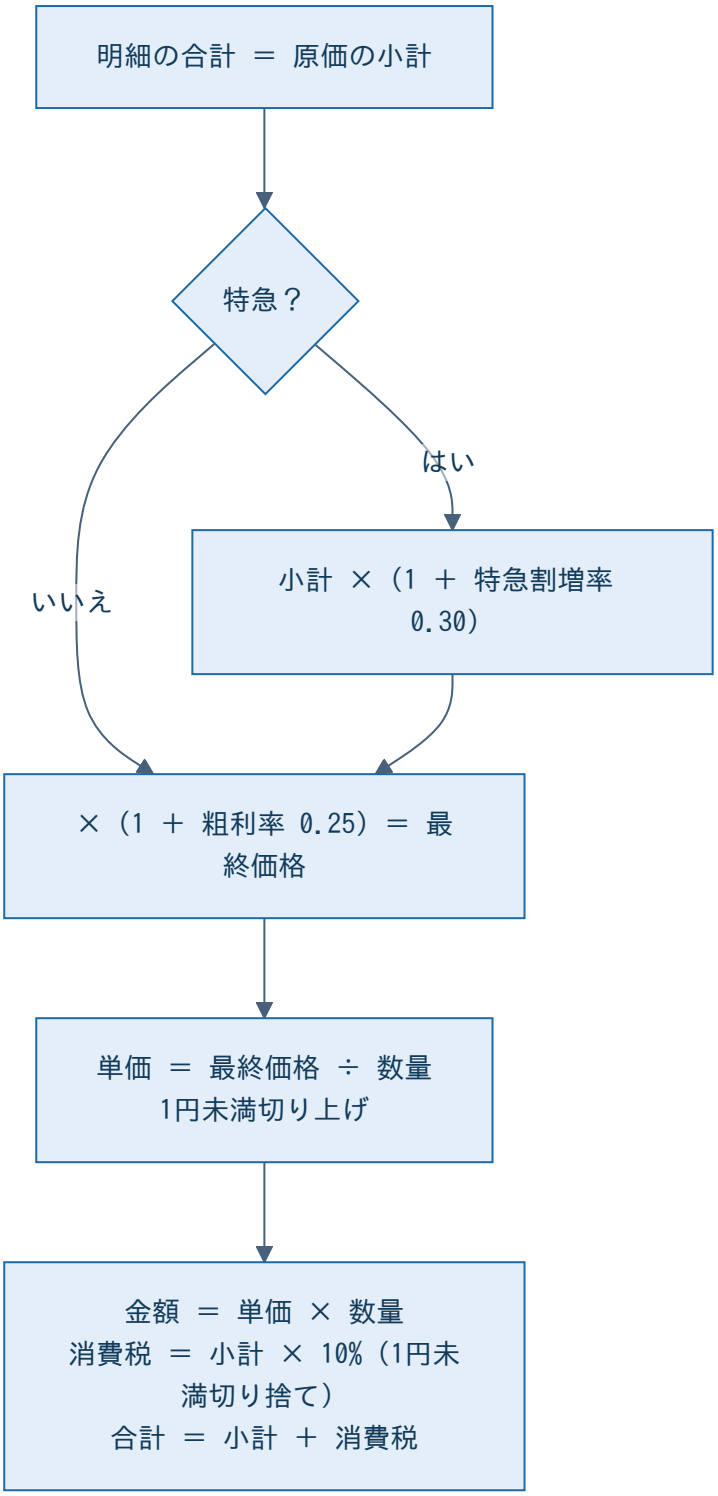


図 見積の計算の順番

- 特急割増率 `rush_surcharge_rate`（0.30）、粗利率 `margin_rate`（0.25）、税率 `tax_rate`（0.10）は `data/pricing_policy.csv`

- 画面の見積は、図面から読み取った値を初期値にした **見積の条件**（`QuoteInputs`、`src/services/platform/pricing.py`）で計算する。読み取りの状態はヒントで、要確認でも値はそのまま使う。板厚は形状の値（STEPから測った板厚、DXFは解析に使った板厚）を使い、図面の板厚は照合だけに使う
- API の `POST /api/quotes`（画面を使わない呼び出し）に図面の項目（`drawing`）を渡すと、**確定の項目だけ** を金額に入れる（今までどおり）。`condition` に数量・表面処理・特急を指定すると、図面の値に代わって確定になる。図面とチャット・手入力の同じ追加加工は、手入力の個数で置き換える
- 単価・金額・消費税・合計の端数処理は、画面・API・帳票で共通の関数（`src/quote_document.py` の `price_summary`）で行う。費目ごとの小計も API が返す。画面・API・帳票PDFで金額が1円も違わないことをテストで確かめている

7.3 見積書を発行できる条件（画面の見積）

`src/services/platform/pricing.py` の `missing_items`。未入力の項目が1つでもあれば、API が帳票の発行を拒否する（409 `NOT_ISSUABLE`、`details` に一覧）。画面のボタンを無効にするだけではない。

未入力の項目	条件
数量	数量が空
材質	マスターの材質が選ばれていない（マスターにない材質を選んだときは、kg単価と密度がない）
マスターにない表面処理	1個あたりの単価がない
追加加工	マスターの加工の箇所数がない、マスターにない加工の単価（1か所あたり）か箇所数がない
板厚（DXF）	展開図DXFで板厚が入っておらず、形状の値が埋まっていない（`dxf_thickness`。板厚を入れると解析して寸法が埋まるので、寸法5つの代わりにこれ1つを出す）
形状の値	板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数のうち、形状解析で求められず（解析不可・形状ファイルなし）入力もないもの。解析中は「形状解析がまだ終わっていません」

- 図面の読み取りが要確認、形状解析が概算（partial、前提、信頼度 medium／low）、表面処理「なし」・特急「なし」は、未入力ではない（ヒントとして表示）
- **マスターにない材料・加工・表面処理**：似たものに寄せない。担当者が入れた単価で、その見積だけのマスターの写し（`with_custom`）を作り、`QuoteEngine` で計算する。材料はコード＝名前、密度と kg単価は入力値、歩留まり係数はマスターの板材と同じ 1.15、1個ごと。加工は `CUSTOM_P1`…（個数×単価、1個ごと）、表面処理は `CUSTOM_FINISH`。マスターには登録しない
- **形状の値の入力**：解析の値があるものは解析の値を使い、ないものだけ入力値を使う。解析不可・形状ファイルなしのときは、入力値で解析結果（status partial、前提「形状の値は担当者の入力」）を作って計算する。内訳に「手入力」とは出さない
- **希望納期**は記録・見積書の備考（「ご希望納期」）・進捗の警告に使い、金額には使わない

7.4 確認が必要な点（画面の「確認事項」、API の `hint_items`・`estimate_reasons`）

画面の見積では `pricing.hint_items` が、確認事項ごとに直す場所（`field`：材質・表面処理・Kファクター・CADデータなど）を返し、画面はそこへのリンクを付ける。次のどれかに当たると、その点を一覧で示す（`QuoteEngine.is_estimate` は評価で「概算表示」として使う）。見積書は、作成した時点で条件を確定として扱うので、見積書には「概算」の区別はない。

- 解析結果が partial、前提（Kファクターの既定値など）がある、信頼度が medium／low の値がある
- 図面から読み取った条件に、確定でない項目が残っている（API で確定にしていない項目）、マスター未登録の追加加工がある

- 図面の板厚と形状の板厚が違う

8. 画面の判断（フェーズ・To Doリスト・次のアクション）

`src/services/platform/cases.py`。画面はこの結果を表示するだけで、計算し直さない。

- **フェーズ**：ステータスの属性 `phase`（`drafting` 見積作成中・`checking` 見積確認中・`waiting` 回答待ち・`production` 製造・出荷・`closed` 完了分）。利用者がステータスの名前を変えても追加しても、どのフェーズかはステータスが持つ。マイグレーション `0002` が、改修前の表示グループ・役割・名前からフェーズを決めて移す
- **結果（受注・失注・未回答）**：役割が失注なら失注。役割が受注・出荷済・完了か、フェーズが製造・出荷なら受注。完了分の役割のないステータス（利用者が追加した「納品済」など）は、それまでの結果を引き継ぐ。それ以外は未回答。受注・失注は見積履歴にも反映する
- **警告**（`warnings_of`）：納期超過、納期まで3日以内、3日以上更新なし、回答待ち3日以上（見積提出済のまま）。出荷済・完了・失注には出さない
- **To Doリスト**（`todo_of`）：警告のうち納期超過・納期まで3日以内・回答待ち3日以上と、フェーズ1・2の未入力あり。急ぐ順（納期超過の日数が長い → 未入力 → 納期が近い → 回答待ちが長い）。「更新なし」だけの案件は載せない
- **次のアクション**（`next_action`）：解析中 → 解析の進捗、フェーズ1・2で未入力 → 入力、フェーズ2で未入力なし → 確認・発行、回答待ち → 受注・失注の登録、結果が受注で見積書が未発行 → 見積書の発行、納品書・請求書が未発行 → その発行、失注 → 再見積、ほかは見積を表示
- **見積の手順の現在地**（`quotes.flow_step`）：解析中は3、フェーズ1・2は4、回答待ちは6、受注・失注のあとはすべて完了
- **帳票の注意**（`quotes.notices`）：見積書の発行後に条件を変えると、納品書・請求書は発行済みの見積書の金額で作る旨を出す（発行は止めない）
- **条件入力の下書き**（`quotes.draft`）：図面の読み取り結果から、見積の受付が入れるのと同じ値（`inputs_from_reading`）と印（読取・要確認・マスタ未登録・記載なし・図面情報）を返す。推測では埋めない

9. 見積書・納品書・請求書

`src/quote_document.py`（中身と金額）、`src/quote_pdf.py`（見積書の描画）、`src/trade_pdf.py`（納品書・請求書）、`src/services/platform/documents.py`（発行）、`src/quote_log.py`（API の見積書の番号）。**LLM は使わない。**

- **記載項目**（見本 `analysis/quote_document_sample.pdf` と同じ並び）：タイトル・見積番号・発行日・有効期限／宛先（御中・様）／自社（会社名・住所・TEL/FAX・登録番号・担当者・押印欄）／件名・納期・受渡場所・取引条件・有効期限／御見積金額（税込）／明細（No・品名と図番・仕様2行・数量・単位・単価・金額）／小計・消費税・合計／備考
- **タイトル**：つねに「御見積書」。発行した時点で条件を確定として扱う。概算の見積書はない
- **仕様の2行**：1行目「材質 板厚 表面処理」、2行目「レーザー切断・曲げn箇所・追加加工と個数」
- **納期**：「受注後 N営業日」。通常は `lead_time_days_normal`（10）、特急は `lead_time_days_rush`（5）。有効期限は発行日＋`quote_validity_days`（30）
- **備考**：見積の根拠（図面の図番・改訂、形状ファイル名）、自社の定型文、ご希望納期、特急、特記事項（検査成績書などは別途）、追加の備考

- **番号**：画面からの見積書は案件番号（`Q-YYYY-NNNN`、データベースの連番。再発行は `-2`…）、納品書 `D-YYYY-NNNN`、請求書 `I-YYYY-NNNN`。API の `POST /api/documents` は `Q`＋発行日＋`-`＋連番3桁（`output/quote_log.csv`）
- **テンプレート**：表示する項目（費目の内訳＝`QuoteEngine` の明細の名前と数量だけで金額は出さない、単価と数量、図番と改訂、有効期限、備考欄、社印）を切り替える。指定がなければ、顧客に当てたテンプレート、なければ既定。原価・粗利は出さない（固定）
- **納品書・請求書**：受注（`outcome` が受注）した案件で、発行済みの見積書の金額（発行記録 `issued_documents` に保存した単価・小計・消費税・合計と明細）をそのまま使う。請求書は適格請求書として、自社の登録番号と税率別の合計（税率・対象金額・消費税・合計）を載せ、支払期限は翌月末
- **プレビュー**：発行するのと同じ PDF を番号「（プレビュー）」で作り、1ページ目を画像にして返す
- **社外用と社内用**：社外用には原価の内訳と粗利率を出さない。API の見積書では社内用（見積根拠、別PDF、社外秘）も出せる
- **日本語**：IPAゴシック（`fonts/ipag.ttf`）を埋め込む。長い文字は縮小し、それでも入らなければ折り返す
- 発行した見積書は見積履歴（データベースの `past_quotes`）に入り（案件ごとに1行。再発行で置き換え）、案件の受注・失注に合わせて結果も変わる。類似実績・実績分析に使う

10. 類似見積・類似形状

`src/similar_quotes.py`（規則・過去見積の説明と価格の比較）、`src/services/platform/similar.py`（図面と実績の候補）。**LLM は使わない。**

- **規則**（`is_similar`）：材料が同じ（マスターのコード。マスターにない・不明の材質は何とも似ない）、曲げ数の差が1以内、穴数の差が2以内。曲げ数・穴数が分からないもの（形状ファイルがない図面、形状の数値がない過去見積）は対象外
- **並べ方**（`difference`）：曲げと穴の差の合計、曲げの差、穴の差の小さい順。同じなら新しい順
- **候補**：登録済みの図面（最新の版の材質と形状解析の曲げ数・穴数、最新の見積の単価・数量・状態）と、登録図面に結び付かない過去見積の履歴。自分の図面は除く。最大30件
- **同じ結果**：図面の「類似形状検索」（`GET /api/drawings/{id}/similar`）、図面詳細、見積結果の類似実績（`GET /api/estimates/{id}` の `similar`）は同じ関数を呼ぶ。今回との単価の差（%）も API が出す（`similar_compare`）。見積の材質・形状の値が図面と同じなら同じ結果になる（テストで確認）
- **過去見積の説明**（`POST /api/similar-quotes`）：区分（リピート＝同じ顧客・同じ図番／同じ顧客／他の顧客）は表示だけで、並び順は上の規則。似ている理由・今回との違い・価格の比較（今のマスターで計算し直した標準単価と出し値の比、今回の標準単価に当てた水準、リピートで±20%を超えると注意）。今回の単価は変えない

11. API

`api/main.py`（FastAPI、`create_app`）と `api/platform_routes.py`（画面用）。仕様書は起動後の `/docs`、詳しい設計は `analysis/api_design.md`。

機能	エンドポイント
状態・選択肢・ホーム	`GET /api/health`（トークン不要）、`GET /api/meta`、`GET /api/recent`、`GET /api/home`（To Doリスト・フェーズごとの件数）

機能	エンドポイント
図面	`POST /api/drawings/register`、`GET /api/drawings`（条件）、`GET /api/drawings/same-number`、`GET/PUT /api/drawings/{id}`、`PUT /api/drawings/{id}/current-revision`、`GET /api/drawings/{id}/similar`、`POST /api/drawings/{id}/memos`、`POST /api/revisions/{id}/notes`、`GET /api/revisions/{id}/preview.png`
見積	`GET /api/estimate-draft`（条件入力の下書きと印）、`POST /api/estimates`（受付番号）、`GET /api/estimates`、`GET/PUT /api/estimates/{id}`、`POST /api/estimates/{id}/chat`
帳票	`GET /api/estimates/{id}/documents/preview.png`、`POST /api/estimates/{id}/documents`、`GET /api/issued`、`GET /api/issued/{id}/file.pdf`
案件	`GET /api/cases`（`phase` で絞り込み。次のアクション・To Doの理由つき）、`PUT /api/cases/{id}/status`、`GET /api/cases/{id}/history`、`GET/PUT /api/statuses`、`GET /api/review`
検索・書類・取引先	`GET /api/search`、`GET/POST/DELETE /api/library`、`GET/POST/PUT /api/partners`
設定・マスター	`/api/staff`、`/api/categories`、`/api/attributes`、`/api/templates`（`/preview.png`）、`/api/master-tables/{table}`、`GET /api/logic`、`POST /api/history/columns`
単体の処理（今までの API）	`POST /api/files`、`POST /api/analyses`、`POST /api/drawings/readings`、`GET /api/jobs/{job_id}`、`POST /api/quotes`、`POST /api/documents`、`POST /api/similar-quotes`、`/api/history...`、`GET /api/files/{file_id}/model.glb`、`GET /api/masters`

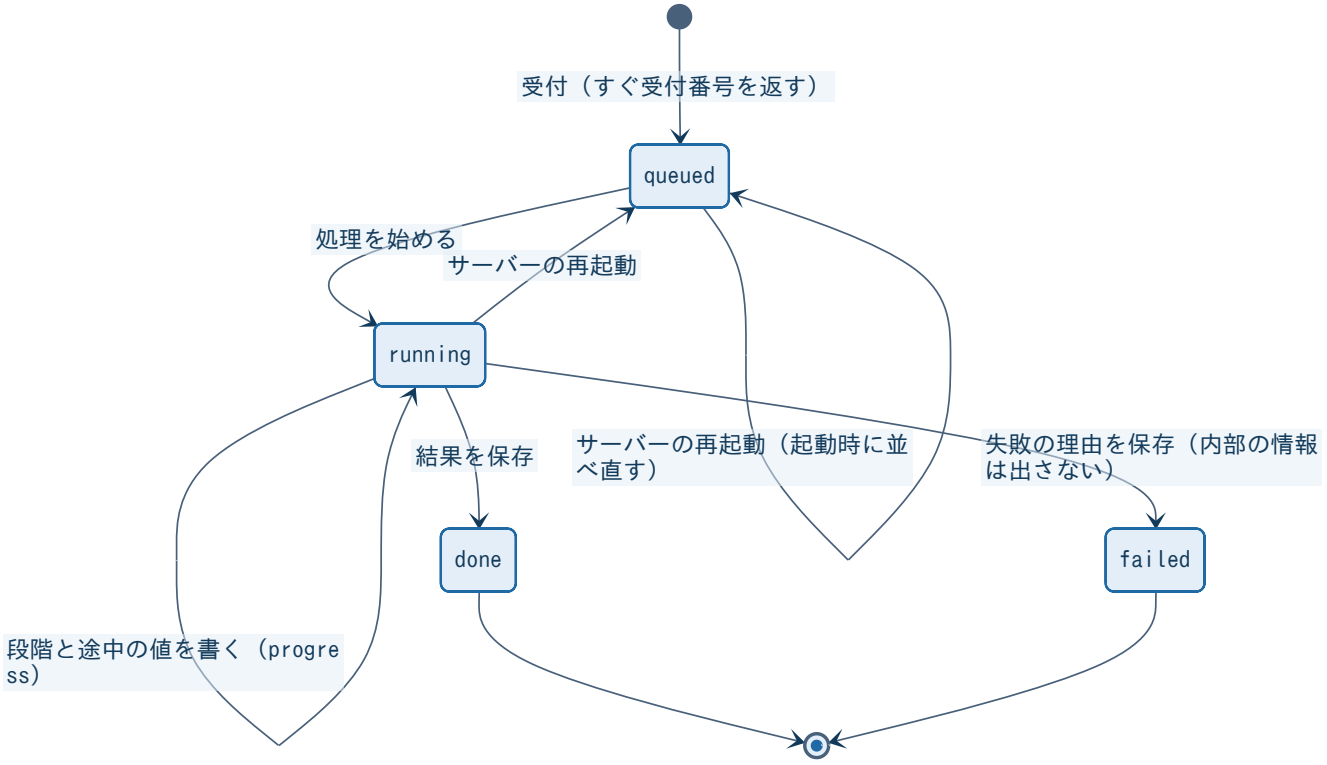


図 受付（解析・読み取り・登録・見積）の状態の移り変わり

- 見積の受付は、案件と見積の行を保存してから始める（`JobQueue.submit(..., start=False)` → コミット → `start`）。保存前に始まると、受付が見積を見つけられずに失敗することがあった
- 受付ごとに `<保存先>/jobs/<受付番号>.json` に状態・入力・結果・進み具合を書く。再起動しても消えない。処理は同じプロセスのスレッド（`JOB_WORKERS`、既定2）。pdfium は同時に使えないので、PDF を開く処理は1つの排他（`src/services/pdfium_lock.py`）の下で行う（読み取り器のページの読み込みもこの排他で包む。LLM の呼び出しは並行のまま）

- **同時利用**：見積・案件・図面・取引先・マスター・ステータスの行は版（`version`）を持つ。更新は開いたときの版を送り、違えば 409 `CONFLICT`（後から保存した側に知らせ、上書きしない）。データベースの側でも版を照合して更新する（SQLAlchemy の `version_id_col`）。連番（案件番号・納品書・請求書の番号）はデータベースが1ずつ足して数えるので、同時に保存しても同じ番号にならない
- **守りと操作者**（`api/security.py`）：合言葉（`API_TOKEN`）を全エンドポイント（health を除く）に1か所で掛ける。操作者は画面で選んだ担当者（`X-Actor`）で、修正履歴・ステータスの履歴・帳票の発行・登録に残す。ログインと権限を足すときは、この2つの関数を差し替える
- 守り：アップロードの種類（拡張子と中身の先頭）と大きさ（`MAX_UPLOAD_MB`、既定50）、エラーに内部のパスを出さない
- **入力の誤り**：422（`INVALID_INPUT`）と見積の条件の誤り（400）は、欄の名前と直し方を日本語で返す（`wording.input_errors`。例「数量は0より大きい値にしてください」）。マスタの計算のしかた・単位は決まった値だけ、価格方針の率は 0〜1 だけを受け付ける。検索条件の数値・JSON が正しくなければ 400

12. データ設計

12.1 データベース

`src/db/models.py`（SQLAlchemy 2）。構造の変更は Alembic のマイグレーション（`migrations/versions/`）で管理し、API の起動時に `upgrade head` する。`DATABASE_URL` がなければ `<保存先>/app.db`（SQLite）。初期データ（`src/db/seed.py`）は、空の表にだけ入れる。

表	中身
`drawings`・`drawing_revisions`	図面（図番・品名・顧客・自社の属性・最新の版）と版（改訂・図面PDFと形状ファイルの file_id・材質・表面処理・解析結果・読み取り結果・最大寸法・PDFの文字）
`drawing_categories`・`categories`	図面と分類（グループとフォルダ）の多対多
`drawing_notes`・`drawing_memos`	図面への書き込み（版ごと、位置 0〜1）、注意・不具合メモ
`cases`・`case_status_log`	案件（番号・顧客・案件名・ステータス・担当・希望納期・結果・失注の理由と他社価格・各日時）と、ステータスの履歴（当時の名前）
`quotes`・`quote_edit_log`	見積（図面と版・条件 `inputs`・解析・読み取り・計算結果・チャット）と修正履歴（だれが・何を・金額の前後）
`issued_documents`	発行した帳票（種類・番号・金額・テンプレート・ファイル・明細）
`past_quotes`	見積履歴（CSV と同じ列と、案件・図面・失注の理由・回答日数）
`master_materials`・`master_processes`・`master_surface_treatments`・`master_pricing_policy`・`company`	マスターと自社情報（CSV と同じ列。文字のまま持ち、`MasterLoader` と同じ形で `QuoteEngine` に渡す）
`case_statuses`・`attribute_defs`・`templates`・`staff`・`partners`・`documents`	案件ステータス（色・フェーズ・表示・役割。フェーズは 1 見積作成中／2 見積確認中／3 回答待ち／4 製造・出荷／完了分で、マイグレーション `0002` で表示グループから置き換えた）、属性項目、帳票テンプレート、担当者、取引先、書類（文字データ・関連図面）
`counters`	連番（案件・納品書・請求書）と、マスター・履歴の変更回数（読み込み直しの合図）

12.2 マスター（data/）

ファイル	列	意味
materials.csv	material, display_name, density_kg_m3, price_per_kg, waste_factor, charge_scope, aliases	材質コード、表示名、密度、材料単価（円/kg）、歩留まり係数、数え方、表記ゆれ（| 区切り）
process_rates.csv	process_code, display_name, calculation_type, unit_price, unit, charge_scope, aliases	工程コード（LASER_CUT・PIERCE・BEND・SETUP と追加加工）、単価、単位（mm・hole・bend など）
surface_treatments.csv	treatment_code, display_name, unit_price, charge_scope, aliases	表面処理コード（NONE＝処理なし）、単価
pricing_policy.csv	key, value, description	margin_rate 0.25、rush_surcharge_rate 0.30、tax_rate 0.10、quote_validity_days 30、lead_time_days_normal 10、lead_time_days_rush 5
company.csv	key, value, description	自社情報（仮の値）。company.local.csv（Git管理外）があればそちらを使う。remark_1… が備考の定型文

表記ゆれの照合は MasterLoader.resolve_alias（全角→半角、大文字、空白や記号を除いて完全一致）。似たものへの寄せはしない。

12.3 見積履歴（data/past_quotes/history.csv）

1行1見積の UTF-8 CSV。コミットして、Git で変更が読める。最初の起動でデータベースの past_quotes に取り込み、以後はデータベースで持つ（ファイルは書き換えない）。

列	意味
quote_no, date, customer, drawing_no, revision, part_name	見積番号・見積日・顧客・図番・改訂・品名
material_text / material_code / material_family	書かれた文字、マスターのコード（系統だけ分かるときは空、マスターにないときは UNREGISTERED）、系統（steel・stainless・aluminum・copper）
thickness, quantity	板厚・数量
finish_text / finish_code	表面処理の文字とコード（空欄は「記録なし」）
processes_text / processes	追加加工の文字と、JSON の一覧（コード・個数・原文）
rush, unit_price, amount, outcome	特急、単価、金額、結果（受注・失注・未回答）
area, cut, holes, bends, flat_size, shape_class	形状の数値（ない見積は空）
source, original	取り込み元（import:ファイル名 か app）、取り込んだ元の行（JSON）

過去見積の CSV（Excel の書き出し、UTF-8 か Shift_JIS）は、列名の別名（「顧客名／得意先」など）か明示した対応づけで取り込む。同じ見積（番号・日付・顧客が同じ）は二重に入らない。

12.4 保存するファイル（output/、Git管理外）

場所	中身
output/app.db	データベース（DATABASE_URL がないとき。SQLite）
output/uploads/<file_id>/	アップロードしたファイル（図面PDF・形状ファイル・帳票PDF・書類）と meta.json

場所	中身
`output/jobs/<job_id>.json`	受付の状態・入力・結果
`output/documents/<見積番号>/`	見積書（quote.pdf）と社内用（internal.pdf）
`output/viewer/`	3D表示用の形状（glb）、図面PDFのプレビュー画像
`output/quote_log.csv`	見積書の出力記録

置き場所は環境変数で変えられる（`ESTIMATE_DATA_DIR`、`ESTIMATE_STORAGE_DIR`、`PAST_QUOTES_PATH`、`QUOTE_LOG_PATH`）。

13. 評価の仕組み

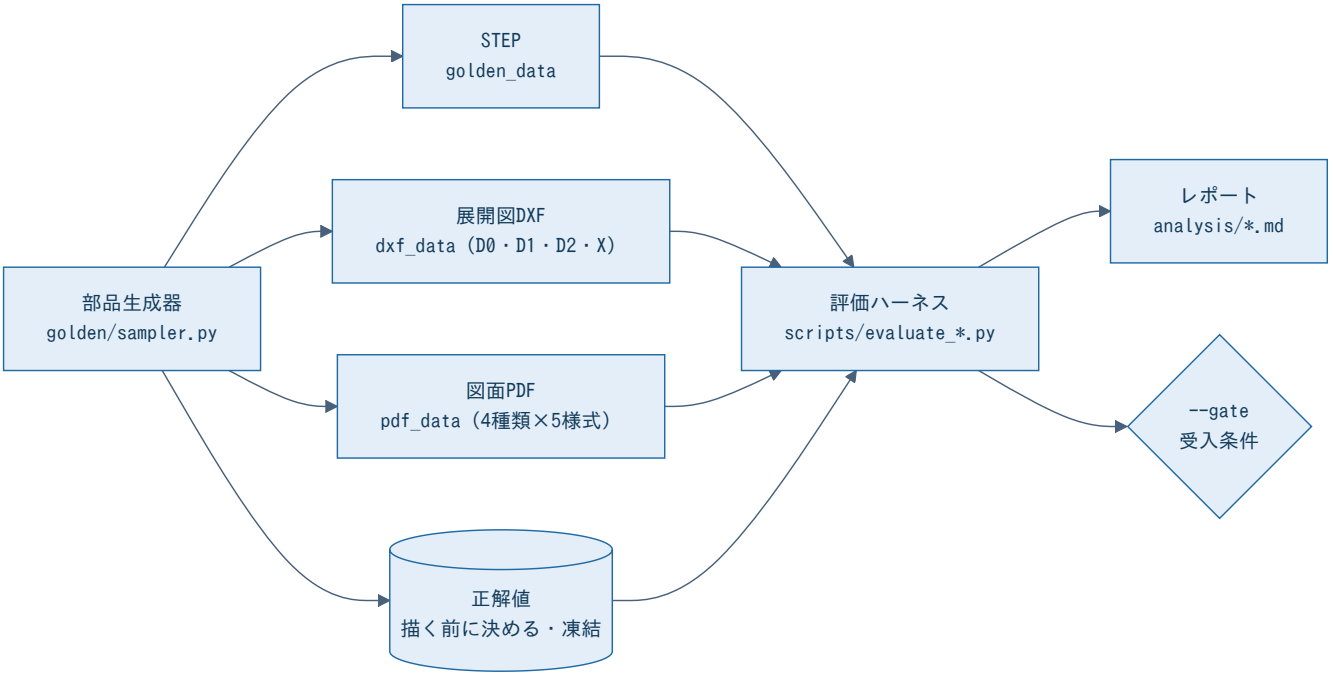


図 評価の仕組み

- **ゴールデンデータ**：正解の分かる部品を部品生成器で作り、STEP・DXF・図面PDFに描き分ける。正解値は描く前に決め、凍結したファイル（`golden/datasets/*.json`）と照合する（`--verify-frozen`）
- **評価ハーネス**：`scripts/evaluate_golden.py`（STEP）、`scripts/evaluate_dxf.py`（DXF）、`scripts/evaluate_pdf.py`（図面PDF）。部品ごとの結果は `*/results.csv`、集計は `analysis/*.md`
- **判定の区分**：確定で正解／正解だが概算／誤り（概算表示あり）／危険誤答（誤っているのに確定表示）／解析不可。図面PDFは項目ごとに 正解／正解だが要確認／誤り（要確認）／危険誤答
- **ホールドアウト**：開発中は見ない評価用データを別の乱数（seed）で作り、最後に一度だけ評価する。作り込みすぎ（開発用データへの過剰な適合）を見つけるため

評価の結果（`analysis/` のレポートから）：

対象	データ	結果
STEP	開発用508件・ホールドアウト200件・追加検証2,000件	すべて「確定で正解」100%、危険誤答0件

対象	データ	結果
DXF	開発用800・ホールドアウト400・追加検証800ファイル	解析成功100%（X は全件「確定しない」）、危険誤答0件。開発用は規則の追加後に再評価し、確定で正解は D0・D1 80%、D2 58%（残りは平板・インチ単位の図面で、正解だが概算）
図面PDF	開発用300枚	価格項目がすべて正しい99.3%、自動確定92.7%、危険誤答0.0%（ホールドアウトは判定途中）
類似見積	種データ1,045件	平均誤差 全体10.8%→7.9%、リピート9.9%→4.9%

14. LLMを使う箇所

箇所	入力	出力	金額・数値への使い方
図面PDFの読み取り（Claude）	図面の画像、CAD図面の文字データ、システムプロンプト	項目ごとの原文と書かれている場所（JSON）	原文をルールでコード・数値にする。LLMの解釈はルールとの照合（食い違えば要確認）にだけ使う
条件のチャット入力（OpenAI、任意）	担当者の文章、登録済みの工程の一覧	変更の操作（数量・材質・工程の追加など）	登録済みのコードと数量だけを反映（図面の条件の入力欄にも入る）。APIキーがなければ簡易的な解釈
LLM単独の解析器（比較用、既定では使わない）	STEP の面の一覧	板厚・面積など	結果は常に概算。評価の比較にだけ使う

使わない箇所：STEP・DXFの形状の解析、見積の計算、帳票、類似、検索、API の処理。図面の登録で AI の仕分けはしない。これらは LLM のキーがなくてもすべて動く。

15. 主なモジュール

モジュール	役割
`web/`	画面（React・TypeScript、Vite で `web/dist` に作る）
`api/main.py`・`api/platform_routes.py`・`api/security.py`	API（FastAPI）、画面用の API、守りと操作者
`src/services/`	処理の層（`estimate.py`・受付 `jobs.py`・型 `schemas.py`・設定 `settings.py`・3D `gltf.py`・`pdfium_lock.py`）
`src/services/platform/`	画面の業務（`pricing.py`・`quotes.py`・`drawings.py`・`cases.py`・`documents.py`・`similar.py`・`library.py`・`admin.py`・`masters.py`・`core.py`）
`src/db/`・`migrations/`	データベースのモデル・接続・初期データ、マイグレーション
`src/sheetmetal_*.py`	STEPの解析
`src/dxf_analyzer.py`	展開図DXFの解析
`src/pdf_reader.py`・`pdf_terms.py`・`pdf_quote.py`	図面PDFの読み取りと見積への反映
`src/quote_engine.py`	見積の計算

モジュール	役割
`src/quote_document.py` ・ `quote_pdf.py` ・ `quote_log.py` ・ `trade_pdf.py`	見積書・納品書・請求書
`src/past_quotes.py` ・ `similar_quotes.py`	見積履歴と類似見積
`data/`	マスター・自社情報・見積履歴（初期データ。評価とテストはこの CSV を読む）
`scripts/seed_demo.py` ・ `tests/test_e2e_flow.py`	お試しデータ、ブラウザでの通しの操作のテスト
`golden/` ・ `scripts/evaluate_*.py`	ゴールデンデータの生成と評価